



PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-40101 • Semikonduktor • Minggu ke-6

Fabrikasi Dasar

Dari pasir kuarsa ke cip: oksidasi, doping, dan litografi

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait praktikum/simulasi material. (CPMK-7.2, CPL-07)

Indikator

Ketepatan dalam menjelaskan jenis dan prinsip fabrikasi.

Metode: *Problem Based Learning* — membaca jurnal & diskusi.

Bentuk penilaian

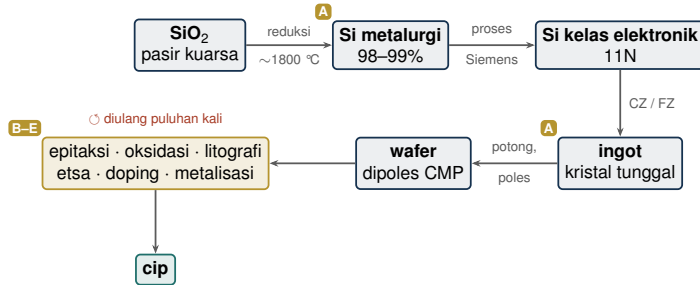
Tes Tulis (UTS) — CPMK-7.2

Bobot

6% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-40101, revisi ke-1 (21/08/2025).

Alur Besar: Dari Pasir ke Cip



Lingkaran emas menunjukkan bagian kuliah: **A** pemurnian dan kristal, **B** epitaksi, **C** oksidasi, **D** doping, **E** litografi. Empat proses (oksidasi, difusi, implantasi, litografi) dapat **dimodelkan secara kuantitatif**.

Pertanyaan pengarah

GaAs lebih cepat dan SiC lebih tahan tegangan, tetapi hampir semua cip dibuat dari **silikon**. Mengapa?

Jawabannya dibahas menjelang akhir pertemuan.

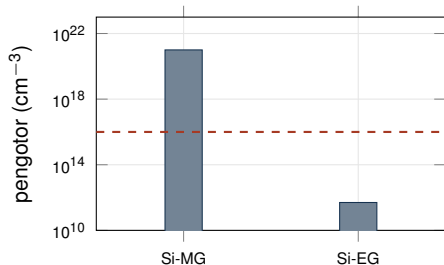
A. Dua Tahap Pemurnian

Tahap 1 — reduksi karbotermal (~ 1800 °C): $\text{SiO}_2 + 2 \text{C} \longrightarrow \text{Si} + 2 \text{CO}$

Menghasilkan **silikon metalurgi**, kemurnian 98–99%. Jauh dari cukup: satu pengotor per juta atom Si setara $5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ — lebih tinggi daripada doping yang kita rancang.

Tahap 2 — proses Siemens: $\text{Si} + 3 \text{HCl} \longrightarrow \text{SiHCl}_3 + \text{H}_2$ (≈ 300 °C)

Triklorosilan **cair** pada suhu ruang sehingga dapat **didistilasi bertingkat**, lalu diendapkan kembali menjadi Si pada ~ 1100 °C. Hasil: **silikon kelas elektronik**, hingga 11N (99,999999999%).

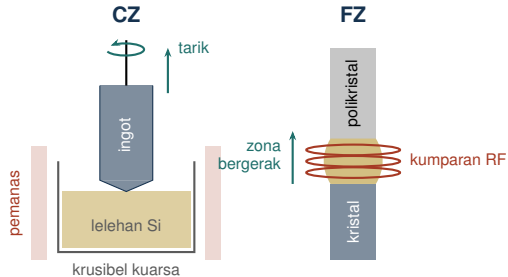


Kurva dihitung dari: pengotor = $(1 - \text{kemurnian}) \times N_{\text{Si}}$,
 $N_{\text{Si}} = 5 \times 10^{22} \text{ cm}^{-3}$; Si-MG 98% $\rightarrow 10^{21}$, Si-EG 11N
 $\rightarrow 5 \times 10^{11}$. Garis putus: doping khas 10^{16} cm^{-3} .

Makna ekonominya

Wafer mahal bukan karena bahan bakunya (pasir), melainkan karena pemurniannya.

Pertumbuhan Kristal Tunggal: Czochralski dan *Float Zone*

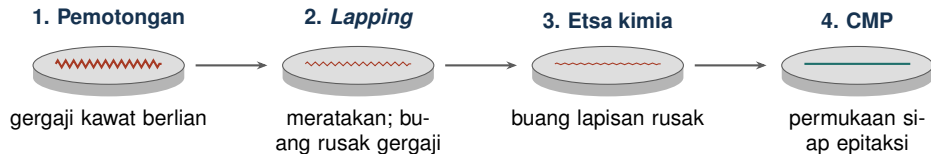


kiri: benih ditarik perlahan sambil diputar dari lelehan dalam krusibel; kanan: zona leleh sempit digerakkan sepanjang batang tanpa wadah

	Czochralski	Float Zone
Kontak wadah	ya → oksigen larut ($\sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$)	tidak ada
Kemurnian	baik	sangat tinggi
Diameter	besar (300 mm rutin)	terbatas
Biaya	lebih murah	lebih mahal
Penggunaan	mayoritas IC	perangkat daya, detektor

Mengapa mengkristal? Susunan teratur berenergi bebas lebih rendah daripada susunan acak — asalkan pendinginan cukup lambat dan benih memberi **orientasi** yang diteruskan.

Dari Ingot ke Wafer



garis merah: kekasaran permukaan yang makin kecil pada tiap langkah; tidak berskala

Ukuran wafer: 300 mm menjadi standar produksi volume tinggi sejak awal 2000-an. Peralihan ke 450 mm sempat direncanakan tetapi **terhenti** karena biaya peralatan.

Bahan bacaan lama

chapter 1-...industry.pdf (2005) dan FTF-INS-F1117.pdf (2015) memuat data pasar dan ukuran node yang **sudah usang**. Pakai keduanya untuk memahami **prinsip proses**, bukan untuk angka industri.

Seperti Apa Wujudnya? (1/2) Pemurnian Silikon



1. Bongkah silikon yang sudah dimurnikan

Sumber: Enricoros, en.wikipedia — **domain publik**.
Commons, File:SiliconCroda.jpg.



2. Batang polisilikon hasil proses Siemens

Sumber: Warut Roonguthai, 2007 — **CC BY-SA 3.0**.
Commons, File:Polycrystalline silicon rod.jpg.

Dua tahap pemurnian pada bagian A: silikon hasil reduksi pasir kuarsa dimurnikan lagi, lalu diendapkan menjadi batang polisilikon berkemurnian sangat tinggi (proses Siemens).

Seperti Apa Wujudnya? (2/2) Dari Kristal ke Wafer



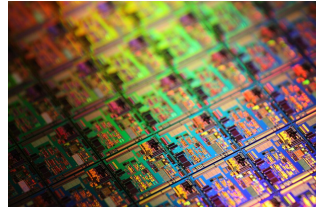
3. Kristal Si ditarik dari lelehan (CZ), Raytheon 1956

Sumber: G. E. Meyers, *Radio & Television News*, 1956 — **domain publik** (hak cipta AS tidak diperpanjang). Commons, File:Silicon grown by Czochralski process 1956 closeup.jpg.



4. Ingot kristal tunggal hasil CZ

Sumber: M. Lincetto, 2008, Deutsches Museum — **CC BY-SA 4.0**. Commons, File:Silicon single crystal.jpg.



5. Wafer setelah diproses: tiap petak satu cip

Sumber: .RGB. (Flickr), 2012 — **CC BY 2.0**. Commons, File:IMaGe 30988 - Silicon Wafer.jpg.

Polisilikon dilelehkan lalu ditarik menjadi kristal tunggal (3–4); ingot dipotong menjadi wafer, landasan proses B–E (5).

B. Epitaksi — Menumbuhkan Lapisan yang Meneruskan Kisi



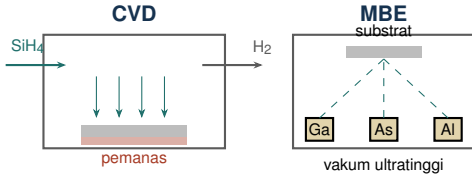
biru = substrat, hijau = lapisan epitaksi. Bila jarak kisi keduanya berbeda, ketaksesuaian itu dilepaskan lewat dislokasi di antarmuka.

Epitaksi = menumbuhkan lapisan **kristal tunggal** yang meneruskan susunan kisi substrat — bukan sekadar melapisi.

- **Homoepitaksi:** bahan sama; dipakai untuk lapisan berdoping lain di atas substrat.
- **Heteroepitaksi:** bahan berbeda; menuntut **kecocokan kisi**. Jika tidak, timbul dislokasi yang merusak sifat listrik.

Contoh reaksi CVD: $\text{SiH}_4 \longrightarrow \text{Si} + 2 \text{H}_2$

Epitaksi: CVD versus MBE



CVD: gas prekursor terurai di permukaan panas. MBE: berkas atom/molekul dari sel efusi menuju substrat dalam vakum ultratinggi.

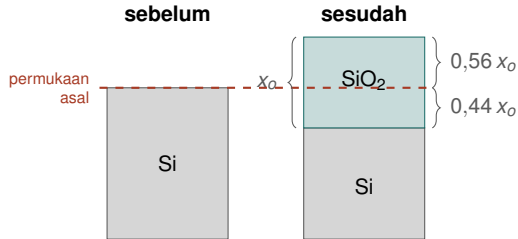
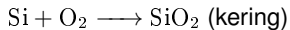
	CVD	MBE
Cara	gas prekursor bereaksi di permukaan panas	berkas molekul dalam vakum ultratinggi
Suhu	tinggi ($\sim 1000\text{ }^{\circ}\text{C}$)	rendah ($\sim 500\text{--}700\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Laju tumbuh	cepat ($\mu\text{m}/\text{menit}$)	lambat ($< 1\text{ }\mu\text{m}/\text{jam}$)
Kendali tebal	baik	lapis atom demi atom
Skala	produksi massal	riset, struktur khusus

C. Mengapa SiO₂ Begitu Penting

Silikon menguasai industri **bukan** karena sifat listriknya yang terbaik — GaAs lebih cepat, SiC lebih tahan. Keunggulannya: Si memiliki **oksida asli yang sangat baik**.

- isolator kuat (medan tembus ≈ 10 MV/cm)
- antarmuka Si–SiO₂ berkerapatan cacat rendah
- penghalang difusi dopan $\rightarrow$ menjadi **topeng** (*mask*)
- stabil, mudah dietsa selektif

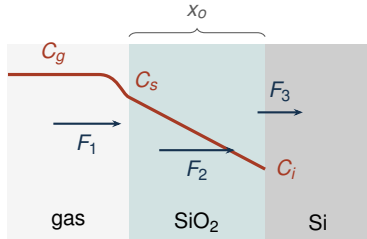
Dua ragam proses:



penampangan; oksida tumbuh ke dalam dan ke luar permukaan asal

Oksida **memakan** silikon: tiap x_o oksida mengonsumsi $\approx 0,44 x_o$ Si, karena kerapatan atom Si di dalam SiO₂ lebih rendah.

Model Deal-Grove: Tiga Fluks Berurutan



garis merah: konsentrasi oksidan, tidak berskala. F_1 gas ke permukaan, F_2 difusi menembus oksida, F_3 reaksi di antarmuka.

Pada keadaan tunak $F_1 = F_2 = F_3$.
Menyamakan ketiganya menghasilkan hubungan **linear-parabolik**:

$$x_o^2 + A x_o = B(t + \tau)$$

$$x_o = \frac{A}{2} \left[\sqrt{1 + \frac{4B(t + \tau)}{A^2}} - 1 \right]$$

- B : tetapan laju **parabolik**; B/A : tetapan laju **linear**
- τ : pergeseran waktu untuk oksida yang sudah ada di awal

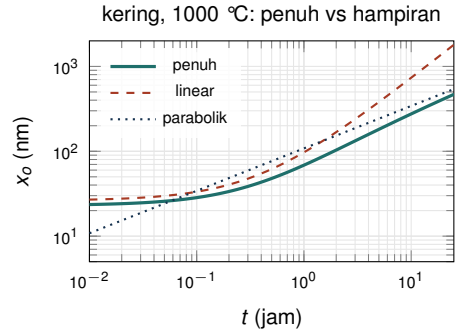
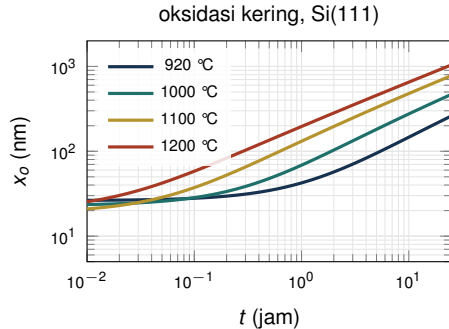
Deal–Grove: Dua Rezim

Rezim	Syarat	Bentuk	Pengendali
Linear	oksida tipis	$x_o \approx \frac{B}{A}(t + \tau)$	laju reaksi di antarmuka
Parabolik	oksida tebal	$x_o \approx \sqrt{Bt}$	difusi oksidan menembus oksida

Tafsiran fisis

Awalnya oksidan hanya perlu menembus lapisan tipis, sehingga **reaksi** di antarmuka yang membatasi. Makin tebal oksidanya, makin jauh perjalanan oksidan — dan **difusi** yang mengambil alih. Kedua bentuk itu adalah limit t kecil dan t besar dari penyelesaian lengkap.

Tebal Oksida terhadap Waktu



Kurva dihitung dari: $x_o = \frac{1}{2} [-A + \sqrt{A^2 + 4B(t + \tau)}]$; kering (A μm , B $\mu\text{m}^2/\text{jam}$, τ jam): 920 °C 0,235/0,0049/1,4; 1000 °C 0,165/0,0117/0,37; 1100 °C 0,090/0,027/0,076; 1200 °C 0,040/0,045/0,027. Hampiran: $x_o = \frac{B}{A}(t + \tau)$ dan $x_o = \sqrt{Bt}$.

Sumber: tetapan: B. E. Deal & A. S. Grove, *J. Appl. Phys.* **36**, 3770 (1965), Tabel I-II; sampel Si (111).

Hasil Model Deal–Grove (Si (111))

Tebal oksida (nm):

Suhu	Jenis	1 jam	4 jam	16 jam
1000 °C	kering	68,6	158,2	362,8
1000 °C	basah	434,5	964,4	2032,9
1200 °C	kering	195,9	406,2	829,5
1200 °C	basah	823,9	1672,2	3369,2

Tetapan basah ($A/B/\tau$): 1000 °C 0,226/0,287/0; 1200 °C 0,050/0,720/0.

Pelajaran pertama — basah jauh lebih cepat

Pada 1000 °C, 1 jam: basah $\approx$ **6,3 kali** kering. Molekul H_2O berdifusi jauh lebih cepat menembus SiO_2 daripada O_2 .

- **Kering** $\rightarrow$ oksida tipis, bermutu tinggi $\rightarrow$ *gate oxide*
- **Basah** $\rightarrow$ oksida tebal, cepat $\rightarrow$ *field oxide*, lapisan penopang

Contoh Soal 1 — Oksidasi Kering

Soal

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama 1 jam ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). Hitung tebal oksida dan tebal silikon yang dikonsumsi. Rezim mana yang lebih mendekati?

Contoh Soal 1 — Oksidasi Kering

Soal

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama 1 jam ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). Hitung tebal oksida dan tebal silikon yang dikonsumsi. Rezim mana yang lebih mendekati?

Langkah 1 — tebal oksida. $t + \tau = 1,37 \text{ jam}$

$$\begin{aligned}x_o &= \frac{1}{2} \left[-0,165 + \sqrt{0,0272 + 4(0,0117)(1,37)} \right] \\&= 0,0686 \mu\text{m} = \mathbf{68,6 \text{ nm}}\end{aligned}$$

Contoh Soal 1 — Oksidasi Kering

Soal

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama 1 jam ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). Hitung tebal oksida dan tebal silikon yang dikonsumsi. Rezim mana yang lebih mendekati?

Langkah 1 — tebal oksida. $t + \tau = 1,37 \text{ jam}$

$$\begin{aligned}x_o &= \frac{1}{2} \left[-0,165 + \sqrt{0,0272 + 4(0,0117)(1,37)} \right] \\&= 0,0686 \mu\text{m} = \mathbf{68,6 \text{ nm}}\end{aligned}$$

Langkah 2 — Si dikonsumsi.

$$0,44 \times 68,6 = \mathbf{30,2 \text{ nm}}.$$

Contoh Soal 1 — Oksidasi Kering

Soal

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama 1 jam ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). Hitung tebal oksida dan tebal silikon yang terkonsumsi. Rezim mana yang lebih mendekati?

Langkah 1 — tebal oksida. $t + \tau = 1,37 \text{ jam}$

$$x_o = \frac{1}{2} \left[-0,165 + \sqrt{0,0272 + 4(0,0117)(1,37)} \right] \\ = 0,0686 \mu\text{m} = \mathbf{68,6 \text{ nm}}$$

Langkah 2 — Si terkonsumsi.
 $0,44 \times 68,6 = \mathbf{30,2 \text{ nm}}$.

Langkah 3 — rezim. Linear:

$\frac{B}{A}(t + \tau) = 97,1 \text{ nm}$; parabolik:
 $\sqrt{Bt} = 108,2 \text{ nm}$. Keduanya meleset
> 40% — pada 1 jam oksida berada
di **peralihan**, sehingga rumus
lengkap wajib dipakai.

Pelajaran Kedua — Waktu Tidak Sebanding dengan Tebal

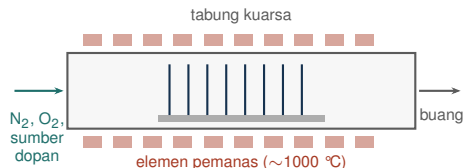
Pada 1000 °C kering, menaikkan waktu **16 kali** (1 → 16 jam) hanya menebalkan oksida **5,3 kali**, karena proses beralih dari rezim linear ke parabolik.

t (jam)	Penuh	Hampiran linear	Hampiran parabolik
0,1	28,4 nm	33,3 nm	34,2 nm
1,0	68,6 nm	97,1 nm	108,2 nm
10,0	275,5 nm	735,3 nm	342,1 nm

Konsekuensi

Hampiran linear meleset **2,7 kali** pada 10 jam. Memilih rezim yang keliru adalah kesalahan perancangan proses yang mahal — bandingkan dengan panel kanan grafik tebal oksida.

D. Difusi Termal



tungku difusi: wafer berdiri dalam perahu kuarsa; sumber dopan dialirkan sebagai gas

Dua langkah lazim: **predeposisi** (sumber tetap di permukaan), lalu **drive-in** (sumber dihentikan, dopan yang sudah masuk disebarkan lebih dalam).

Predeposisi — sumber tetap (N_s dijaga):

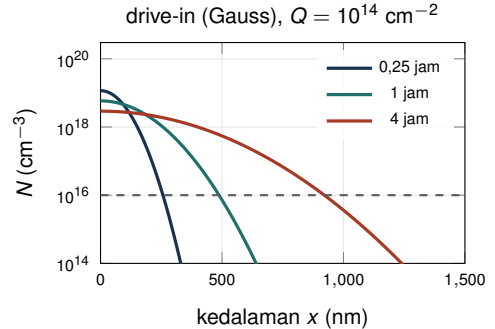
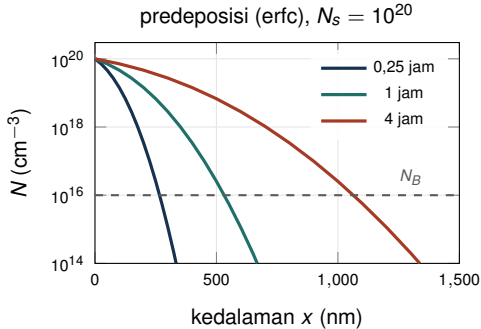
$$N(x, t) = N_s \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad Q = \frac{2N_s\sqrt{Dt}}{\sqrt{\pi}}$$

Drive-in — sumber terbatas (dosis Q tetap):

$$N(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

dengan $D = D_0 \exp(-E_a/k_B T)$. Besaran penentu: **panjang difusi** $\sqrt{Dt}$.

Profil Difusi pada 1000 °C



Kurva dihitung dari: $D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$ (nilai ilustratif, seorde dengan difusivitas intrinsik dopan pada Si di 1000 °C). Kiri:

$N = N_s \operatorname{erfc}(x/2\sqrt{Dt})$ (titik dihitung dengan Python). Kanan: $N = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$. Garis putus: $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

Difusivitas dan Kaidah $\sqrt{t}$

Difusivitas mengikuti Arrhenius,
 $D = D_0 e^{-E_a/k_B T}$. Contoh: boron intrinsik
pada Si, $D_0 = 0,76 \text{ cm}^2/\text{s}$, $E_a = 3,46 \text{ eV}$:

$T \text{ (}^\circ\text{C)}$	$D \text{ (cm}^2/\text{s)}$
900	$1,04 \times 10^{-15}$
1000	$1,53 \times 10^{-14}$
1100	$1,52 \times 10^{-13}$

Sumber: D_0 , E_a boron: P.K. Chu, *AP6120 Bab 8: Diffusion*, City University of Hong Kong, Contoh 8.3.

Naik 200 °C $\rightarrow$ D naik ~ 150 kali. Kendali suhu tungku adalah kendali proses yang paling menentukan.

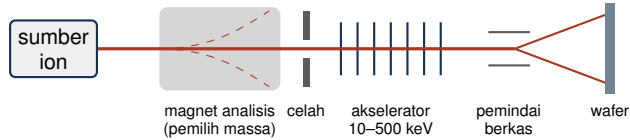
Predeposisi, 1000 °C, $D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$ (ilustratif), $N_s = 10^{20}$, $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$:

Waktu	x_j	Rasio	$\sqrt{t/1 \text{ jam}}$
0,25 jam	265,9 nm	0,50	0,50
1,00 jam	531,9 nm	1,00	1,00
4,00 jam	1063,8 nm	2,00	2,00

$$x_j = 2\sqrt{Dt} \operatorname{erfc}^{-1}\left(\frac{N_B}{N_s}\right) \propto \sqrt{Dt}$$

Menggandakan kedalaman sambungan menuntut waktu **empat kali** lipat. Sambungan dangkal menuntut waktu sangat singkat dan suhu rendah — sulit dikendalikan.

Implantasi Ion



garis putus merah: ion bermassa lain dibelokkan magnet dan terbuang; hanya ion dopan yang dikehendaki lolos celah

Profil mendekati Gauss:

$$N(x) = \frac{\Phi}{\sqrt{2\pi} \Delta R_p} \exp \left[-\frac{(x - R_p)^2}{2\Delta R_p^2} \right]$$

puncak di $x = R_p$:

$$N_{\text{puncak}} = \frac{\Phi}{\sqrt{2\pi} \Delta R_p} = \frac{0,3989 \Phi}{\Delta R_p}$$

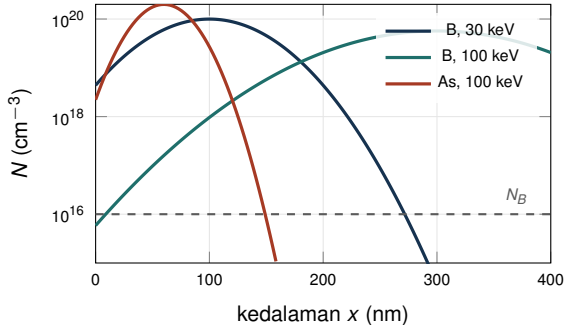
R_p = jangkauan terproyeksi; ΔR_p = sebarannya; Φ = dosis

(cm^{-2}) = $It/(qA)$ untuk ion bermuatan tunggal.

Keunggulan: dosis dikendalikan langsung lewat **arus berkas** — teliti dan terulang; suhu proses rendah; dapat menembus lapisan penutup.

Kelemahan: merusak kisi → wajib **anil** untuk memulihkan kristal dan mengaktifkan dopan.

Profil Implantasi



Kurva dihitung dari: $N = \frac{\Phi}{\sqrt{2\pi}\Delta R_p} e^{-(x-R_p)^2/2\Delta R_p^2}$, $\Phi = 10^{15} \text{ cm}^{-2}$;
 $R_p/\Delta R_p$ (nm): B 30 keV 100/40, B 100 keV 300/70, As 100 keV 60/20.
 $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$.

Nilai ilustratif

R_p dan ΔR_p di sini **ilustratif**. Untuk perancangan proses pakai tabel jangkauan ion atau simulasi SRIM.

- Energi lebih tinggi $\rightarrow$ ion masuk **lebih dalam** dan profilnya **lebih lebar**.
- Ion berat (As) berhenti lebih dangkal daripada ion ringan (B) pada energi sama.
- Puncak berada **di dalam** bahan, bukan di permukaan — beda mendasar dengan difusi.

Contoh Soal 2 — Dua Akar, Satu Jawaban Fisis

Soal

Boron 30 keV, dosis 10^{15} cm^{-2} ($R_p = 100 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 40 \text{ nm}$) diimplantasikan ke substrat tipe- n $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , N di permukaan, dan kedalaman sambungan x_j .

Contoh Soal 2 — Dua Akar, Satu Jawaban Fisis

Soal

Boron 30 keV, dosis 10^{15} cm^{-2} ($R_p = 100 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 40 \text{ nm}$) diimplantasikan ke substrat tipe- n $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , N di permukaan, dan kedalaman sambungan x_j .

Langkah 1.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 \times 10^{15}}{40 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

pada 100 nm.

Contoh Soal 2 — Dua Akar, Satu Jawaban Fisis

Soal

Boron 30 keV, dosis 10^{15} cm^{-2} ($R_p = 100 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 40 \text{ nm}$) diimplantasikan ke substrat tipe- n $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , N di permukaan, dan kedalaman sambungan x_j .

Langkah 1.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 \times 10^{15}}{40 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

pada 100 nm.

Langkah 2.

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-100^2 / (2 \cdot 40^2)} = \mathbf{4,38 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}.$$

Contoh Soal 2 — Dua Akar, Satu Jawaban Fisis

Soal

Boron 30 keV, dosis 10^{15} cm^{-2} ($R_p = 100 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 40 \text{ nm}$) diimplantasikan ke substrat tipe- n $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , N di permukaan, dan kedalaman sambungan x_j .

Langkah 1.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 \times 10^{15}}{40 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

pada 100 nm.

Langkah 2.

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-100^2/(2 \cdot 40^2)} = \mathbf{4,38 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}.$$

Langkah 3. $N(x) = N_B$:

$$x = R_p \pm \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{\text{puncak}}/N_B)} = 100 \pm 171,7 \text{ nm}$$

Contoh Soal 2 — Dua Akar, Satu Jawaban Fisis

Soal

Boron 30 keV, dosis 10^{15} cm^{-2} ($R_p = 100 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 40 \text{ nm}$) diimplantasikan ke substrat tipe- n $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , N di permukaan, dan kedalaman sambungan x_j .

Langkah 1.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 \times 10^{15}}{40 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

pada 100 nm.

Langkah 2.

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-100^2/(2 \cdot 40^2)} = \mathbf{4,38 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}.$$

Langkah 3. $N(x) = N_B$:

$$x = R_p \pm \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{\text{puncak}}/N_B)} = 100 \pm 171,7 \text{ nm}$$

Dua akar: $-71,7 \text{ nm}$ dan **271,7 nm**.

Akar pertama berada **di luar wafer**.

Karena $N(0) > N_B$, seluruh daerah dari permukaan hingga $x_j = 271,7 \text{ nm}$ bertipe- p .

Contoh Soal 2 — Dua Akar, Satu Jawaban Fisis

Soal

Boron 30 keV, dosis 10^{15} cm^{-2} ($R_p = 100 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 40 \text{ nm}$) diimplantasikan ke substrat tipe- n $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , N di permukaan, dan kedalaman sambungan x_j .

Langkah 1.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 \times 10^{15}}{40 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

pada 100 nm.

Langkah 2.

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-100^2/(2 \cdot 40^2)} = \mathbf{4,38 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}.$$

Langkah 3. $N(x) = N_B$:

$$x = R_p \pm \Delta R_p \sqrt{2 \ln(N_{\text{puncak}}/N_B)} = 100 \pm 171,7 \text{ nm}$$

Dua akar: $-71,7 \text{ nm}$ dan **271,7 nm**.

Akar pertama berada **di luar wafer**.

Karena $N(0) > N_B$, seluruh daerah dari permukaan hingga $x_j = 271,7 \text{ nm}$ bertipe- p .

Pelajaran

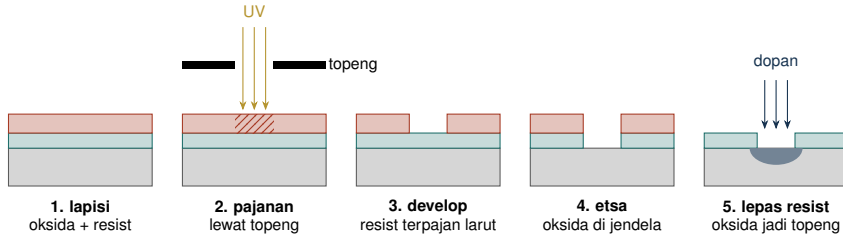
Matematika memberi dua jawaban; fisika hanya menerima satu. Selalu periksa apakah akar berada di dalam bahan.

Difusi versus Implantasi

	Difusi termal	Implantasi ion
Bentuk profil	erfc / Gauss, puncak di permukaan	Gauss, puncak di dalam
Kendali dosis	tidak langsung (lewat N_s , T , t)	langsung dan teliti
Suhu proses	tinggi (~ 1000 °C)	rendah
Kerusakan kisi	tidak ada	ada → perlu anil
Penyebaran lateral	besar	kecil
Sambungan dangkal	sulit	mudah
Biaya alat	rendah	tinggi

Industri modern memakai **implantasi** untuk hampir semua langkah doping kritis. Difusi tetap dipakai untuk profil dalam dan proses berbiaya rendah.

E. Litografi — Memindahkan Pola ke Wafer



penampang, tidak berskala. Abu-abu = Si, hijau = SiO₂, merah = resist positif. Langkah 5 memperlihatkan fungsi SiO₂ sebagai topeng doping.

Siklus **lapisi–pajan–develop–etsa–lepas** inilah yang diulang puluhan kali pada alur fabrikasi. Resist **positif**: bagian terpajan larut; resist **negatif**: bagian terpajan justru tertinggal.

Litografi: Penentu Ukuran Terkecil

Batas resolusi mengikuti kriteria Rayleigh:

$$CD = k_1 \frac{\lambda}{NA}$$

Tiga jalan memperkecil CD: panjang gelombang λ lebih pendek, bukaan numerik NA lebih besar, atau faktor proses k_1 lebih kecil.

Teknologi	λ	Catatan
ArF kering	193 nm	
ArF imersi	193 nm	air ($n = 1,44$) menaikkan NA; sejak ~ 2007
<i>Multipatterning</i>	193 nm	satu lapisan dibentuk lewat beberapa kali pajanan
EUV	13,5 nm	sejak ~ 2019 ; optik pantul dan vakum

Rantai pasok

Pemasok EUV praktis tunggal (ASML)
— litografi menjadi **titik kritis rantai pasok global**, bukan sekadar persoalan teknis.

Seperti Apa Wujudnya? Peralatan di Ruang Bersih



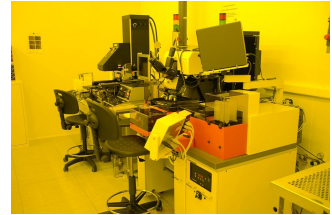
Tungku tabung untuk **oksidasi termal** dan **difusi** (bagian C, D): wafer berdiri berjajar di dalam tabung kuarsa.

Sumber: G. Paumier, 2007, LAAS-CNRS — CC BY-SA 3.0. Commons, File:Centrotherm diffusion furnace at LAAS 0489.jpg.



Mesin **implantasi ion**, bagian depan (bagian D).

Sumber: G. Paumier, 2007, LAAS-CNRS — CC BY-SA 3.0. Commons, File:Ion implantation machine at LAAS 0522.jpg.



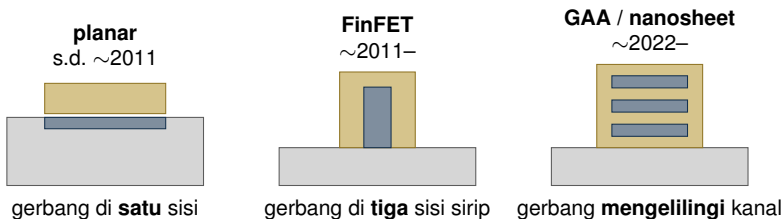
Alat pajan **litografi** di bawah cahaya kuning (bagian E).

Sumber: G. Paumier, 2007, LAAS-CNRS — CC BY-SA 3.0. Commons, File:EVG-620 & MA-150 steppers at LAAS (FDLS 2007) 0430.jpg.

Mengapa ruangan litografi berwarna kuning? Fotoresist peka terhadap cahaya biru-UV. Lampu kuning tidak memuat panjang gelombang itu, sehingga resist tidak terpajan sebelum waktunya.

Apa Arti “Node 3 nm”?

Tidak ada satu pun bagian transistor yang berukuran 3 nm. Sejak awal 2000-an nama node **terlepas** dari dimensi fisik mana pun; kini ia sekadar penanda generasi proses dan berbeda antarpabrikasi. Penskalaan ditempuh lewat **arsitektur**:



penampang tegak lurus arah arus; biru = kanal, emas = gerbang, abu-abu = substrat; isolator gerbang tidak digambar

Makin banyak sisi kanal yang dikendalikan gerbang, makin baik transistor dimatikan pada ukuran kecil. Ditambah **3D stacking** dan **chiplet** (*advanced packaging*): kinerja naik tanpa memperkecil transistor.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

GaAs lebih cepat dan SiC lebih tahan tegangan, tetapi hampir semua cip dibuat dari silikon.
Mengapa?

Menjawab Pertanyaan Pembuka

GaAs lebih cepat dan SiC lebih tahan tegangan, tetapi hampir semua cip dibuat dari silikon.
Mengapa?

Bukan karena sifat listriknya. Dari Mg 5:
GaAs bercelah langsung, SiC bercelah lebar.
Dalam hal itu silikon kalah.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

GaAs lebih cepat dan SiC lebih tahan tegangan, tetapi hampir semua cip dibuat dari silikon. Mengapa?

Bukan karena sifat listriknya. Dari Mg 5: GaAs bercelah langsung, SiC bercelah lebar. Dalam hal itu silikon kalah.

Karena oksidanya. Si menumbuhkan SiO_2 sendiri lewat oksidasi termal, dan tebalnya dapat **dihitung** (Deal–Grove). GeO_2 , sebaliknya, larut dalam air (Mg 1).

Menjawab Pertanyaan Pembuka

GaAs lebih cepat dan SiC lebih tahan tegangan, tetapi hampir semua cip dibuat dari silikon. Mengapa?

Bukan karena sifat listriknya. Dari Mg 5: GaAs bercelah langsung, SiC bercelah lebar. Dalam hal itu silikon kalah.

Karena oksidanya. Si menumbuhkan SiO_2 sendiri lewat oksidasi termal, dan tebalnya dapat **dihitung** (Deal–Grove). GeO_2 , sebaliknya, larut dalam air (Mg 1).

Satu oksida, banyak peran pada proses hari ini:

- **C** — isolator kuat ($\approx 10 \text{ MV/cm}$), antarmuka Si– SiO_2 bercacat rendah;
- **D** — penghalang difusi, sehingga menjadi **topeng** doping;
- **E** — stabil dan mudah dietsa selektif, sehingga pola litografi dapat dipindahkan.

Menjawab Pertanyaan Pembuka

GaAs lebih cepat dan SiC lebih tahan tegangan, tetapi hampir semua cip dibuat dari silikon. Mengapa?

Bukan karena sifat listriknya. Dari Mg 5: GaAs bercelah langsung, SiC bercelah lebar. Dalam hal itu silikon kalah.

Karena oksidanya. Si menumbuhkan SiO_2 sendiri lewat oksidasi termal, dan tebalnya dapat **dihitung** (Deal–Grove). GeO_2 , sebaliknya, larut dalam air (Mg 1).

Satu oksida, banyak peran pada proses hari ini:

- **C** — isolator kuat ($\approx 10 \text{ MV/cm}$), antarmuka Si– SiO_2 bercacat rendah;
- **D** — penghalang difusi, sehingga menjadi **topeng** doping;
- **E** — stabil dan mudah dietsa selektif, sehingga pola litografi dapat dipindahkan.

Kesimpulan penting

Material dipilih bukan hanya karena sifatnya terbaik, tetapi juga karena **dapat diproses** secara terkendali dan berulang.

Latihan Soal — Kerjakan Berkelompok

Cara kerja

Kelompok **3–4 orang**. Tiap butir tampil **soalnya saja**; pembahasan dibuka bertahap setelah kelompok mencoba. Jawaban wajib **bersatuan** dan menampilkan langkah.

Data umum: tetapan Deal–Grove dan D seperti pada slide • $\operatorname{erfc}^{-1}(10^{-4}) = 2,75 \cdot \sqrt{\pi} = 1,772 \cdot \operatorname{Si}$ terkonsumsi $= 0,44 x_o$.

Butir	Pokok	Bloom	Poin
L1	oksidasi kering	C3	15
L2	waktu <i>field oxide</i>	C3	20
L3	predeposisi, x_j	C3	20
L4	implantasi, x_j	C3	20
L5	dua langkah difusi	C4	25
Total			100

L1 — Oksidasi Kering Dua Jam

L1 C3 — 15 poin

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama **2 jam** ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). (a) Hitung tebal oksida. (b) Berapa tebal silikon yang dikonsumsi?

L1 — Oksidasi Kering Dua Jam

L1 C3 — 15 poin

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama **2 jam** ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). (a) Hitung tebal oksida. (b) Berapa tebal silikon yang dikonsumsi?

(a) $t + \tau = 2,37 \text{ jam}$

$$\begin{aligned}x_o &= \frac{1}{2} \left[-0,165 + \sqrt{0,0272 + 4(0,0117)(2,37)} \right] \\&= \mathbf{103,3 \text{ nm}}\end{aligned}$$

L1 — Oksidasi Kering Dua Jam

L1 C3 — 15 poin

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama **2 jam** ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). (a) Hitung tebal oksida. (b) Berapa tebal silikon yang dikonsumsi?

(a) $t + \tau = 2,37 \text{ jam}$

$$x_o = \frac{1}{2} \left[-0,165 + \sqrt{0,0272 + 4(0,0117)(2,37)} \right]$$
$$= \mathbf{103,3 \text{ nm}}$$

(b) $0,44 \times 103,3 = \mathbf{45,5 \text{ nm}}$ silikon.

L1 — Oksidasi Kering Dua Jam

L1 C3 — 15 poin

Wafer Si(111) dioksidasi kering pada 1000 °C selama **2 jam** ($A = 0,165 \mu\text{m}$, $B = 0,0117 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0,37 \text{ jam}$). (a) Hitung tebal oksida. (b) Berapa tebal silikon yang terkonsumsi?

(a) $t + \tau = 2,37 \text{ jam}$

$$x_o = \frac{1}{2} \left[-0,165 + \sqrt{0,0272 + 4(0,0117)(2,37)} \right] \\ = \mathbf{103,3 \text{ nm}}$$

(b) $0,44 \times 103,3 = \mathbf{45,5 \text{ nm}}$ silikon.

Jebakan

Melupakan τ memberi 91,3 nm — **12% terlalu tipis**. Pada oksidasi kering τ tidak boleh diabaikan untuk waktu yang singkat.

L2 — Berapa Lama Menumbuhkan *Field Oxide*?

L2 C3 — 20 poin

Field oxide setebal **500 nm** akan ditumbuhkan pada 1100 °C. (a) Berapa lama bila memakai oksidasi basah ($A = 0,110 \mu\text{m}$, $B = 0,510 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0$)? (b) Berapa lama bila kering ($A = 0,090$, $B = 0,027$, $\tau = 0,076$)? Mana yang dipilih?

L2 — Berapa Lama Menumbuhkan *Field Oxide*?

L2 C3 — 20 poin

Field oxide setebal **500 nm** akan ditumbuhkan pada 1100 °C. (a) Berapa lama bila memakai oksidasi basah ($A = 0,110 \mu\text{m}$, $B = 0,510 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0$)? (b) Berapa lama bila kering ($A = 0,090$, $B = 0,027$, $\tau = 0,076$)? Mana yang dipilih?

Susun ulang: $t = \frac{x_o^2 + Ax_o}{B} - \tau$, dengan
 $x_o = 0,500 \mu\text{m}$.

L2 — Berapa Lama Menumbuhkan *Field Oxide*?

L2 C3 — 20 poin

Field oxide setebal **500 nm** akan ditumbuhkan pada 1100 °C. (a) Berapa lama bila memakai oksidasi basah ($A = 0,110 \mu\text{m}$, $B = 0,510 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0$)? (b) Berapa lama bila kering ($A = 0,090$, $B = 0,027$, $\tau = 0,076$)? Mana yang dipilih?

Susun ulang: $t = \frac{x_o^2 + Ax_o}{B} - \tau$, dengan

$x_o = 0,500 \mu\text{m}$.

$$\text{(a) } t = \frac{0,250 + 0,055}{0,510} = \mathbf{0,598 \text{ jam} \approx 36 \text{ menit}}$$

L2 — Berapa Lama Menumbuhkan *Field Oxide*?

L2 C3 — 20 poin

Field oxide setebal **500 nm** akan ditumbuhkan pada 1100 °C. (a) Berapa lama bila memakai oksidasi basah ($A = 0,110 \mu\text{m}$, $B = 0,510 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0$)? (b) Berapa lama bila kering ($A = 0,090$, $B = 0,027$, $\tau = 0,076$)? Mana yang dipilih?

Susun ulang: $t = \frac{x_o^2 + Ax_o}{B} - \tau$, dengan

$x_o = 0,500 \mu\text{m}$.

$$\text{(a)} \quad t = \frac{0,250 + 0,055}{0,510} = \mathbf{0,598 \text{ jam} \approx 36 \text{ menit}}$$

$$\text{(b)} \quad t = \frac{0,250 + 0,045}{0,027} - 0,076 = \mathbf{10,9 \text{ jam}}$$

L2 — Berapa Lama Menumbuhkan *Field Oxide*?

L2 C3 — 20 poin

Field oxide setebal **500 nm** akan ditumbuhkan pada 1100 °C. (a) Berapa lama bila memakai oksidasi basah ($A = 0,110 \mu\text{m}$, $B = 0,510 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0$)? (b) Berapa lama bila kering ($A = 0,090$, $B = 0,027$, $\tau = 0,076$)? Mana yang dipilih?

Susun ulang: $t = \frac{x_o^2 + Ax_o}{B} - \tau$, dengan
 $x_o = 0,500 \mu\text{m}$.

$$\text{(a)} \quad t = \frac{0,250 + 0,055}{0,510} = \mathbf{0,598 \text{ jam} \approx 36 \text{ menit}}$$

$$\text{(b)} \quad t = \frac{0,250 + 0,045}{0,027} - 0,076 = \mathbf{10,9 \text{ jam}}$$

Basah sekitar **18 kali** lebih cepat.
Untuk oksida tebal yang tidak menjadi gerbang, **basah** dipilih — mutu antarmuka tidak kritis, anggaran termal jauh lebih kecil.

L2 — Berapa Lama Menumbuhkan *Field Oxide*?

L2 C3 — 20 poin

Field oxide setebal **500 nm** akan ditumbuhkan pada 1100 °C. (a) Berapa lama bila memakai oksidasi basah ($A = 0,110 \mu\text{m}$, $B = 0,510 \mu\text{m}^2/\text{jam}$, $\tau = 0$)? (b) Berapa lama bila kering ($A = 0,090$, $B = 0,027$, $\tau = 0,076$)? Mana yang dipilih?

Susun ulang: $t = \frac{x_o^2 + Ax_o}{B} - \tau$, dengan
 $x_o = 0,500 \mu\text{m}$.

$$\text{(a)} \quad t = \frac{0,250 + 0,055}{0,510} = \mathbf{0,598 \text{ jam} \approx 36 \text{ menit}}$$

$$\text{(b)} \quad t = \frac{0,250 + 0,045}{0,027} - 0,076 = \mathbf{10,9 \text{ jam}}$$

Basah sekitar **18 kali** lebih cepat.
Untuk oksida tebal yang tidak menjadi gerbang, **basah** dipilih — mutu antarmuka tidak kritis, anggaran termal jauh lebih kecil.

Jebakan

Satuan x_o harus μm agar cocok dengan A dan B .

L3 — Predeposisi Fosfor pada 1100 °C

L3 C3 — 20 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1100 °C selama **30 menit** dengan $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ke substrat tipe- p $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 3,01 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$, diberikan). (a) Hitung $\sqrt{Dt}$. (b) Hitung x_j . (c) Berapa lama agar x_j menjadi dua kali?

L3 — Predeposisi Fosfor pada 1100 °C

L3 C3 — 20 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1100 °C selama **30 menit** dengan $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ke substrat tipe- p $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 3,01 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$, diberikan). (a) Hitung $\sqrt{Dt}$. (b) Hitung x_j . (c) Berapa lama agar x_j menjadi dua kali?

(a) $t = 1800 \text{ s}$:

$$\sqrt{Dt} = \sqrt{5,42 \times 10^{-10}} = 2,33 \times 10^{-5} \text{ cm} = \mathbf{233 \text{ nm}}$$

L3 — Predeposisi Fosfor pada 1100 °C

L3 C3 — 20 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1100 °C selama **30 menit** dengan $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ke substrat tipe- p $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 3,01 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$, diberikan). (a) Hitung $\sqrt{Dt}$. (b) Hitung x_j . (c) Berapa lama agar x_j menjadi dua kali?

(a) $t = 1800 \text{ s}$:

$$\sqrt{Dt} = \sqrt{5,42 \times 10^{-10}} = 2,33 \times 10^{-5} \text{ cm} = \mathbf{233 \text{ nm}}$$

(b) $\text{erfc}(u) = N_B/N_s = 10^{-4} \Rightarrow u = 2,75$

$$x_j = 2u\sqrt{Dt} = 2(2,75)(233) = \mathbf{1,28 \text{ }\mu\text{m}}$$

L3 — Predeposisi Fosfor pada 1100 °C

L3 C3 — 20 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1100 °C selama **30 menit** dengan $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ke substrat tipe- p $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 3,01 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$, diberikan). (a) Hitung $\sqrt{Dt}$. (b) Hitung x_j . (c) Berapa lama agar x_j menjadi dua kali?

(a) $t = 1800 \text{ s}$:
 $\sqrt{Dt} = \sqrt{5,42 \times 10^{-10}} = 2,33 \times 10^{-5} \text{ cm} = \mathbf{233 \text{ nm}}$

(b) $\text{erfc}(u) = N_B/N_s = 10^{-4} \Rightarrow u = 2,75$

$$x_j = 2u\sqrt{Dt} = 2(2,75)(233) = \mathbf{1,28 \text{ }\mu\text{m}}$$

(c) $x_j \propto \sqrt{t}$, jadi waktu **empat kali: 2 jam**.

L3 — Predeposisi Fosfor pada 1100 °C

L3 C3 — 20 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1100 °C selama **30 menit** dengan $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ke substrat tipe- p $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 3,01 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$, diberikan). (a) Hitung $\sqrt{Dt}$. (b) Hitung x_j . (c) Berapa lama agar x_j menjadi dua kali?

(a) $t = 1800 \text{ s}$:
 $\sqrt{Dt} = \sqrt{5,42 \times 10^{-10}} = 2,33 \times 10^{-5} \text{ cm} = \mathbf{233 \text{ nm}}$

(b) $\text{erfc}(u) = N_B/N_s = 10^{-4} \Rightarrow u = 2,75$

$$x_j = 2u\sqrt{Dt} = 2(2,75)(233) = \mathbf{1,28 \text{ }\mu\text{m}}$$

(c) $x_j \propto \sqrt{t}$, jadi waktu **empat kali: 2 jam**.

Jebakan

Argumen erfc adalah $x/(2\sqrt{Dt})$ — faktor 2 sering terlupa, dan membuat x_j separuh dari nilai sebenarnya.

L4 — Implantasi Arsen yang Dangkal

L4 C3 — 20 poin

Arsen 100 keV, dosis $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ($R_p = 60 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 20 \text{ nm}$, ilustratif) diimplantasikan ke substrat tipe- p $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , $N(0)$, dan kedalaman sambungan.

L4 — Implantasi Arsen yang Dangkal

L4 C3 — 20 poin

Arsen 100 keV, dosis $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ($R_p = 60 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 20 \text{ nm}$, ilustratif) diimplantasikan ke substrat tipe-p $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , $N(0)$, dan kedalaman sambungan.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 (5 \times 10^{14})}{20 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

L4 — Implantasi Arsen yang Dangkal

L4 C3 — 20 poin

Arsen 100 keV, dosis $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ($R_p = 60 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 20 \text{ nm}$, ilustratif) diimplantasikan ke substrat tipe-p $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , $N(0)$, dan kedalaman sambungan.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 (5 \times 10^{14})}{20 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-60^2 / (2 \cdot 20^2)} = N_{\text{puncak}} e^{-4,5} = \mathbf{1,11 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}$$

L4 — Implantasi Arsen yang Dangkal

L4 C3 — 20 poin

Arsen 100 keV, dosis $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ($R_p = 60 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 20 \text{ nm}$, ilustratif) diimplantasikan ke substrat tipe- p $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , $N(0)$, dan kedalaman sambungan.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 (5 \times 10^{14})}{20 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-60^2 / (2 \cdot 20^2)} = N_{\text{puncak}} e^{-4,5} = \mathbf{1,11 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}$$

$$\sqrt{2 \ln(997)} = 3,72 \Rightarrow x = 60 \pm 74,3 \text{ nm} \rightarrow -14,3 \text{ nm atau } \mathbf{134,3 \text{ nm}}$$

L4 — Implantasi Arsen yang Dangkal

L4 C3 — 20 poin

Arsen 100 keV, dosis $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ($R_p = 60 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 20 \text{ nm}$, ilustratif) diimplantasikan ke substrat tipe- p $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , $N(0)$, dan kedalaman sambungan.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 (5 \times 10^{14})}{20 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-60^2 / (2 \cdot 20^2)} = N_{\text{puncak}} e^{-4,5} = \mathbf{1,11 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}$$

$$\sqrt{2 \ln(997)} = 3,72 \Rightarrow x = 60 \pm 74,3 \text{ nm} \rightarrow -14,3 \text{ nm atau } \mathbf{134,3 \text{ nm}}$$

Akar $-14,3 \text{ nm}$ di luar wafer;
 $N(0) > N_B$, sehingga daerah tipe- n
membentang dari permukaan
hingga $x_j = \mathbf{134 \text{ nm}}$.

L4 — Implantasi Arsen yang Dangkal

L4 C3 — 20 poin

Arsen 100 keV, dosis $5 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ($R_p = 60 \text{ nm}$, $\Delta R_p = 20 \text{ nm}$, ilustratif) diimplantasikan ke substrat tipe- p $N_B = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Hitung N_{puncak} , $N(0)$, dan kedalaman sambungan.

$$N_{\text{puncak}} = \frac{0,3989 (5 \times 10^{14})}{20 \times 10^{-7}} = \mathbf{9,97 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}}$$

$$N(0) = N_{\text{puncak}} e^{-60^2 / (2 \cdot 20^2)} = N_{\text{puncak}} e^{-4,5} = \mathbf{1,11 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}}$$

$$\sqrt{2 \ln(997)} = 3,72 \Rightarrow x = 60 \pm 74,3 \text{ nm} \rightarrow -14,3 \text{ nm atau } \mathbf{134,3 \text{ nm}}$$

Akar $-14,3 \text{ nm}$ di luar wafer;
 $N(0) > N_B$, sehingga daerah tipe- n
membentang dari permukaan
hingga $x_j = \mathbf{134 \text{ nm}}$.

Jebakan

ΔR_p dalam rumus puncak harus dalam **cm** bila dosis dalam cm^{-2} .

L5 — Predeposisi lalu *Drive-in*

L5 C4 — 25 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1000 °C, 30 menit, $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$), lalu di-*drive-in* pada 1100 °C selama 2 jam ($D = 3,01 \times 10^{-13}$; kedua nilai D diberikan). Substrat $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. (a) Hitung dosis Q . (b) Hitung $N(0)$ dan x_j setelah drive-in. (c) Mengapa konsentrasi permukaan turun? Apakah model Gauss sah di sini?

L5 C4 — 25 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1000 °C, 30 menit, $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$), lalu di-*drive-in* pada 1100 °C selama 2 jam ($D = 3,01 \times 10^{-13}$; kedua nilai D diberikan). Substrat $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. (a) Hitung dosis Q . (b) Hitung $N(0)$ dan x_j setelah drive-in. (c) Mengapa konsentrasi permukaan turun? Apakah model Gauss sah di sini?

(a) $\sqrt{D_1 t_1} = 68,4 \text{ nm}$;

$$Q = \frac{2(10^{20})(6,84 \times 10^{-6})}{1,772} = 7,71 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$$

L5 C4 — 25 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1000 °C, 30 menit, $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$), lalu di-*drive-in* pada 1100 °C selama 2 jam ($D = 3,01 \times 10^{-13}$; kedua nilai D diberikan). Substrat $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. (a) Hitung dosis Q . (b) Hitung $N(0)$ dan x_j setelah drive-in. (c) Mengapa konsentrasi permukaan turun? Apakah model Gauss sah di sini?

(a) $\sqrt{D_1 t_1} = 68,4 \text{ nm}$;

$$Q = \frac{2(10^{20})(6,84 \times 10^{-6})}{1,772} = 7,71 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$$

(b) $\sqrt{D_2 t_2} = 465 \text{ nm}$; $N(0) = \frac{Q}{\sqrt{\pi}\sqrt{D_2 t_2}} = 9,35 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

$$x_j = 2\sqrt{D_2 t_2} \sqrt{\ln(N(0)/N_B)} = 2(465)(2,62) = 2,43 \text{ } \mu\text{m}$$

L5 C4 — 25 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1000 °C, 30 menit, $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$), lalu di-*drive-in* pada 1100 °C selama 2 jam ($D = 3,01 \times 10^{-13}$; kedua nilai D diberikan). Substrat $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. (a) Hitung dosis Q . (b) Hitung $N(0)$ dan x_j setelah drive-in. (c) Mengapa konsentrasi permukaan turun? Apakah model Gauss sah di sini?

(a) $\sqrt{D_1 t_1} = 68,4 \text{ nm}$;

$$Q = \frac{2(10^{20})(6,84 \times 10^{-6})}{1,772} = 7,71 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$$

(b) $\sqrt{D_2 t_2} = 465 \text{ nm}$; $N(0) = \frac{Q}{\sqrt{\pi} \sqrt{D_2 t_2}} = 9,35 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

$$x_j = 2\sqrt{D_2 t_2} \sqrt{\ln(N(0)/N_B)} = 2(465)(2,62) = 2,43 \text{ } \mu\text{m}$$

(c) Sumber dihentikan: dosis tetap, tetapi tersebar makin dalam, sehingga puncak di permukaan turun ~ 11 kali. Gauss sah karena $\sqrt{D_2 t_2} = 465 \gg 68 \text{ nm}$ — profil predeposisi dapat dianggap “lapisan tipis” di permukaan.

L5 — Predeposisi lalu *Drive-in*

L5 C4 — 25 poin

Fosfor dipredeposisi pada 1000 °C, 30 menit, $N_s = 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ ($D = 2,60 \times 10^{-14} \text{ cm}^2/\text{s}$), lalu di-*drive-in* pada 1100 °C selama 2 jam ($D = 3,01 \times 10^{-13}$; kedua nilai D diberikan). Substrat $N_B = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. (a) Hitung dosis Q . (b) Hitung $N(0)$ dan x_j setelah drive-in. (c) Mengapa konsentrasi permukaan turun? Apakah model Gauss sah di sini?

(a) $\sqrt{D_1 t_1} = 68,4 \text{ nm}$;

$$Q = \frac{2(10^{20})(6,84 \times 10^{-6})}{1,772} = 7,71 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$$

(b) $\sqrt{D_2 t_2} = 465 \text{ nm}$; $N(0) = \frac{Q}{\sqrt{\pi} \sqrt{D_2 t_2}} = 9,35 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$

$$x_j = 2\sqrt{D_2 t_2} \sqrt{\ln(N(0)/N_B)} = 2(465)(2,62) = 2,43 \text{ } \mu\text{m}$$

(c) Sumber dihentikan: dosis tetap, tetapi tersebar makin dalam, sehingga puncak di permukaan turun ~ 11 kali. Gauss sah karena $\sqrt{D_2 t_2} = 465 \gg 68 \text{ nm}$ — profil predeposisi dapat dianggap “lapisan tipis” di permukaan.

Jebakan

Memakai D predeposisi untuk tahap drive-in.

1. Nilai wafer terletak pada **pemurnian**, bukan bahan baku. 11N adalah syarat, bukan kemewahan.
2. Si menguasai industri karena **SiO₂**, bukan karena sifat listriknya yang terbaik. Oksida memakan $\approx 0,44 x_o$ silikon.
3. Oksidasi mengikuti hubungan **linear–parabolik**; memilih rezim yang keliru menyesatkan hingga beberapa kali lipat.
4. Difusi tunduk pada $x_j \propto \sqrt{Dt}$; implantasi memberi kendali dosis langsung dengan konsekuensi kerusakan kisi.
5. Litografi memindahkan pola lewat siklus lapisi–pajan–develop–etsa. Nama node **bukan** ukuran fisik; penskalaan kini bertumpu pada arsitektur.

Dua bagian

Bagian 1 — makalah jangkar (wajib, sama untuk semua):

B. E. Deal & A. S. Grove, *J. Appl. Phys.* **36**, 3770 (1965).

Bagian 2 — makalah pilihan: satu makalah lima tahun terakhir, ber-DOI, membahas satu proses fabrikasi dengan data kuantitatif, **disetujui dosen**.

Laporan maks. 5 halaman, dikumpulkan **sepekan setelah pertemuan ini**, melampirkan halaman pertama makalah pilihan. Bobot: Bagian 1 (55), Bagian 2 (35), kesiapan diskusi (10). Lembar cetak: *Panduan Membaca Jurnal Mg6.pdf*.

Diskusi di kelas (45 menit)

Tahap	Waktu	Kegiatan
1	10 mnt	kelompok kecil (3–4 orang) atas Bagian 1
2	15 mnt	pleno: mengapa Deal–Grove bertahan enam dekade?
3	15 mnt	presentasi kilat 3 menit, makalah pilihan (acak)
4	5 mnt	rangkuman dosen

Kesiapan dinilai: yang belum membaca akan terlihat pada tahap 1.

Tugas — Bagian 1: Makalah Deal–Grove (55 poin)

J1 C2 — 8 poin

Ringkas dalam maksimal 200 kata: masalah apa yang dipecahkan, tiga fluks apa yang disamakan, dan bagaimana bentuk linear–parabolik muncul.

J2 C3 — 12 poin

Turunkan penyelesaian x_o dari $x_o^2 + Ax_o = B(t + \tau)$.
Tunjukkan limit t kecil $\rightarrow \frac{B}{A}(t + \tau)$ dan t besar $\rightarrow \sqrt{Bt}$.

J3 C4 — 15 poin

Dengan `fabrikasi_semikonduktor.py`, hitung tebal oksida untuk tiga kombinasi suhu/waktu/jenis; bandingkan dengan makalah atau buku teks. Laporkan selisih dan sebabnya.

J4 C4 — 10 poin

Besaran fisis apa yang diwakili τ ? Mengapa besar untuk oksidasi kering suhu rendah (1,4 jam pada 920 °C) tetapi nol untuk basah?

J5 C5 — 10 poin

Model ini dibangun untuk oksida ratusan nanometer, sedangkan gerbang modern hanya beberapa nanometer. Apakah Deal–Grove masih sah di sana? Sebutkan gejala fisis yang diabaikannya.

Tugas — Bagian 2: Makalah Pilihan (35 poin)

J6 C3 — 12 poin

Jelaskan proses fabrikasi yang dibahas: prinsip fisis/kimianya, peubah proses yang dikendalikan, dan besaran yang diukur.

J7 C4 — 13 poin

Tetapkan **satu** hubungan kuantitatif dari makalah (persamaan, laju, atau energi aktivasi) dan periksa ulang secara mandiri dari datanya. Cocokkah?

J8 C5 — 10 poin

Kaitkan makalah pilihan dengan salah satu proses pada Bagian 1: apakah ia menyempurnakan, menggantikan, atau menegaskan pendekatan lama itu?

Jurnal yang disarankan

J. Crystal Growth • ECS J. Solid State Sci. Technol. • IEEE Trans. Semicond. Manuf. • Thin Solid Films • J. Vac. Sci. Technol. A/B • Semicond. Sci. Technol. • Mater. Sci. Semicond. Process.

Kata kunci penelusuran

thermal oxidation kinetics silicon • atomic layer deposition • ion implantation annealing activation • epitaxial growth GaN MOCVD • Czochralski growth oxygen • EUV lithography stochastic defects • shallow junction formation

Makalah tidak boleh sama dengan mahasiswa lain; makalah tanpa persetujuan dosen tidak dinilai.

Pertemuan berikutnya: **UTS (Mg 8)** — tutup buku, 100 menit, cakupan Mg 1–6.

Rujukan

1. B. E. Deal & A. S. Grove, “General Relationship for the Thermal Oxidation of Silicon”, *J. Appl. Phys.* **36**, 3770 (1965).
2. S. M. Sze & K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed., Wiley, 2007.
3. R. C. Jaeger, *Introduction to Microelectronic Fabrication*, 2nd ed., Prentice Hall, 2002.
4. S. Dimitrijevic, *Principles of Semiconductor Devices*, 2nd ed., Oxford University Press, 2012.